وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
عام الذكاء الاصطناعي
THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026
حيفك ذكي 2026
أكاديمية علو



SANAD | سَنَد

مساعد الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية

Compliance, with evidence · «امتثالٌ بدليل»

حنان السفياني · خديجة العسيري · رزان الهادي | مشروع تخرّج AIEP · المسار B

كم مرة ضغطت «أوافق»... دون أن تقرأ؟

91%
يوافقون على الشروط والأحكام دون قراءتها

97%
من الفئة العمرية 18–34 يفعلون الشيء نفسه

المصدر: استطلاع Deloitte لـ 2,000 مستهلك (عبر Business Insider)

نستخدمها يوميًا، لكن ماذا نعرف عن طريقة تعاملها مع بياناتنا

+36 مليون

مستخدم لتوكلنا، وكلّهم وافقوا على سياسة خصوصيته

سدايا كتبت حقوقك. فمن قرأها؟

حقوقك الخمس في النظام (المادة 4)

- ✓ أن تُبلَّغ بجمع بياناتك
- ✓ أن تصل إلى بياناتك
- ✓ أن تحصل على نسخة منها
- ✓ أن تصحّحها
- ✓ أن تطلب إتلافها

ويجب أن تتوفّر سياسة الخصوصية قبل جمع بياناتك (المادة 12)

المصادر: Arab News (2 أكتوبر 2026) · النظام، المادتان 4 و12

الجهات تحت الضغط

2021

صدور النظام بالمرسوم الملكي م/19

2023

تعديله، ثم نفاذه في 14 سبتمبر

2024

إلزامي بالكامل بعد مهلة 12 شهرًا

5 ملايين

ريال حدًّا أقصى للغرامة، وتتضاعف عند التكرار

48

قرار إنفاذ صدر حتى يناير 2026

27 مليون

ريال متوسط تكلفة تسرّب البيانات في الشرق الأوسط

والقواعد موزّعة على وثائق كثيرة، بالعربية والإنجليزية

المصادر: IBM Cost of a Data Breach 2025 · Mondaq (2023) · Clyde & Co (2024، 2026)

- **«لمن» ← الفئات المستهدفة**
- **«بياناتنا» ← مصادر البيانات**

لمن

مسؤولو الامتثال
الوصول إلى المادة الحاكمة بسرعة

كتّاب السياسات
معرفة ما ينقص إشعار الخصوصية

المدققون والجهات الرقابية
مراجعة قابلة للتكرار ومبنية على الدليل

الأفراد
فهم حقوقهم على بياناتهم

بياناتنا

10
وثائق رسمية، عربي وإنجليزي

912
مقطعًا قانونيًا قابلًا للبحث

90
سؤال اختبار كتبها خبراء

3,729
مقطعًا مصنّفًا من سياسات خصوصية

10
سياسات خصوصية سعودية حقيقية

23
متطلبًا من النظام نفحصها

المصدر: بيانات مشروع سَنَد (المراحل 1–3، المصنِّف، محلّل الفجوات)

كل نصوص النظام الرسمية في مكان واحد

عشر وثائق رسمية، بالعربية والإنجليزية

الاعتماد: الترخيص
الاعتماد: الشهادات
سياسة الموارد البشرية
الاستخدام الثانوي للبيانات
تحقيق الدخل من البيانات
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات
سياسة مشاركة البيانات
النظام
اللائحة التنفيذية
لائحة نقل البيانات خارج المملكة

912
مقطعًا قابلًا للبحث

0.94
سؤال عربي ← دليل إنجليزي

اسأل بالعربية أو الإنجليزية

ما المقصود بالبيانات الشخصية في النظام؟

يُقصد بالبيانات الشخصية كل بيان، مهما كان مصدره أو شكله، من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة...

[المصدر: pdpl | المادة: 1]

المصدر: قاعدة معرفة سَنَد · الاسترجاع عبر اللغات (تجربة E3)

معمارية سَنَد: من السؤال إلى الإجابة الموثّقة

العنوان: ماذا يحدث · السطر الصغير: التقنية المستخدمة

لا نطلب من النموذج أن يكون صادقًا؛ نتحقق منه



ملغاة النص يتغيّر؟ نحدّث النص ونعيد الفهرسة دون إعادة تدريب، مثل **إلغاء المادة 32** في تعديل 2023

النتائج والاختبارات المطلوبة

0%
استشهادات مختلَقة (كانت 21.4% في المسودات الخام)

100%
استشهادات صحيحة · 78 من 78

93.3%
امتناع صحيح عن الأسئلة خارج النطاق (14 من 15)

93.4%
صحة الإجابات بتقييم بشري · مقيّمتان · مبدئي

الاختبار المطلوب	الأساس	سَنَد
E1 · أثر التأسيس: الامتناع خارج النطاق	0% (النموذج وحده أو RAG بسيط)	93.3% امتناع
E1 · جودة الاسترجاع (Recall@5)	0.455 Keyword search (BM25)	0.909 Hybrid + Reranking
E2 · استراتيجية التقطيع (Recall@5)	0.909 Fixed-size chunking	0.955 Article-level chunking
E3 · سؤال عربي ← نص إنجليزي (Recall@5)	0.156 English-only embeddings	0.938 Multilingual embeddings
E5 · الامتناع على مجموعة اختبار مستقلة	عتبة مجمّدة قبل الاختبار	امتناع 7 من 7

سَنَد · SANAD

83 سؤال اختبار · 93.4% متوسط المقيّمتين (بين 90.4% و96.3%)،

من أشهر إلى دقائق



قبل

أشهر من القراءة والمطابقة وجداول البيانات

بعد

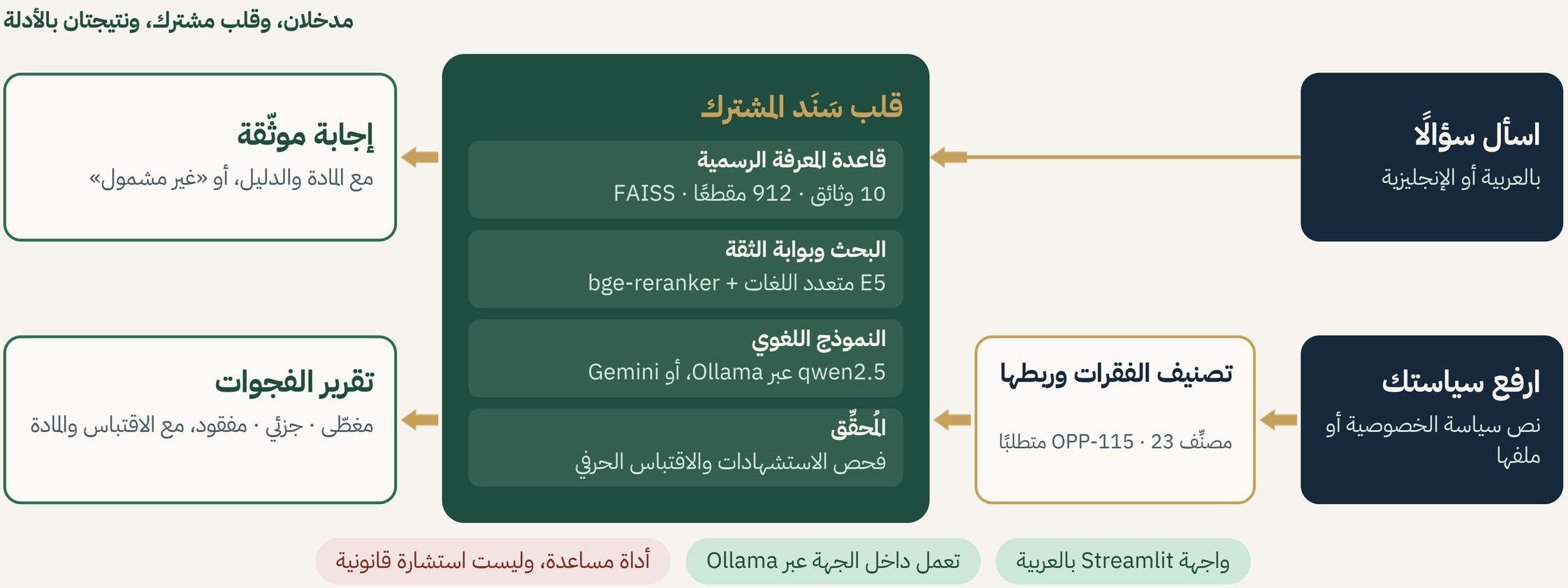
تقرير أولي في دقائق، وكل نتيجة مع دليلها

منحت سدايا الجهات مهلة سنة كاملة للامتثال
(من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024)

الجهة المنظِّمة نفسها أعطت الجهات 12 شهرًا للاستعداد
(Clyde & Co، 2024)

والجهات لا تكتفي بالسؤال. ترفع سياستها.

App Architecture



ارفع سياستك، واعرف فجواتها

1
التقسيم
تقسيم السياسة المرفوعة إلى فقرات

2
التصنيف
وسم كل فقرة بفئات ممارسات الخصوصية

3
الربط
ربطها بمتطلبات النظام الـ23 التي تشهد لها

4
الحكم والتحقق
حكم مع الاقتباس الحرفي من السياسة والمادة

مغطّى — جزئي — مفقود

كل اقتباس يُطابَق حرفيًا مع السياسة قبل عرضه

المصدر: محلّل الفجوات في سَنَد · قائمة 23 متطلبًا من النظام

من واقع التطبيقات السعودية: تطبيق توكلنا

سياسة الخصوصية المنشورة، مقابل 23 متطلبًا من النظام

مغطّى	جزئي	مفقود	للمراجعة
1	15	6	1

غير مذكور في نص السياسة

- ⚠ كيفية سحب الموافقة
- ⚠ إتاحة السياسة قبل الجمع
- ⚠ تحديد الغرض من الجمع
- ⚠ الإشعار بالتسرّب خلال 72 ساعة
- ⚠ معاملة البيانات الحساسة
- ⚠ قناة لتقديم الشكاوى

الفجوة في النص ليست مخالفة نظامية؛ سَنَد يعرضها للمراجعة البشرية



سند — تقرير تحليل الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية

الجهة: توكلنا

التاريخ: 30-10-2026

البنود	مفقود	جزئي	مغطى	التغطية %
28	6	15	1	4.3

تفاصيل المتطلبات

المتطلب	الحالة	الدليل من النص	الأساس النظامي
R01 — تحديد أساس نظامي للمعالجة والحصول على موافقة صاحب البيانات (أو استثناء مشروع)	جزئي	— The policy addresses some aspects of the requirement, such as data collection, storage, and use, but it does not explicitly mention the legal basis for processing or obtaining user consent.	نظام: 5, 6, 7 | لائحة: 11, 14, 16
R02 — ضمان حقوق صاحب البيانات: العلم، الوصول، الحصول على نسخة، التصحيح، الإتلاف	جزئي	The user's information is stored at the servers specified by the application management within the Kingdom of Saudi Arabia. The application management is keen to protect these servers from penetration and unauthorized access according to the established standards. The application management undertakes to delete the information from the servers every (21) days. The policy addresses the deletion of information but does not explicitly cover the other elements such as the right to access	نظام: 4 | لائحة: 3, 4, 5, 6, 7, 8

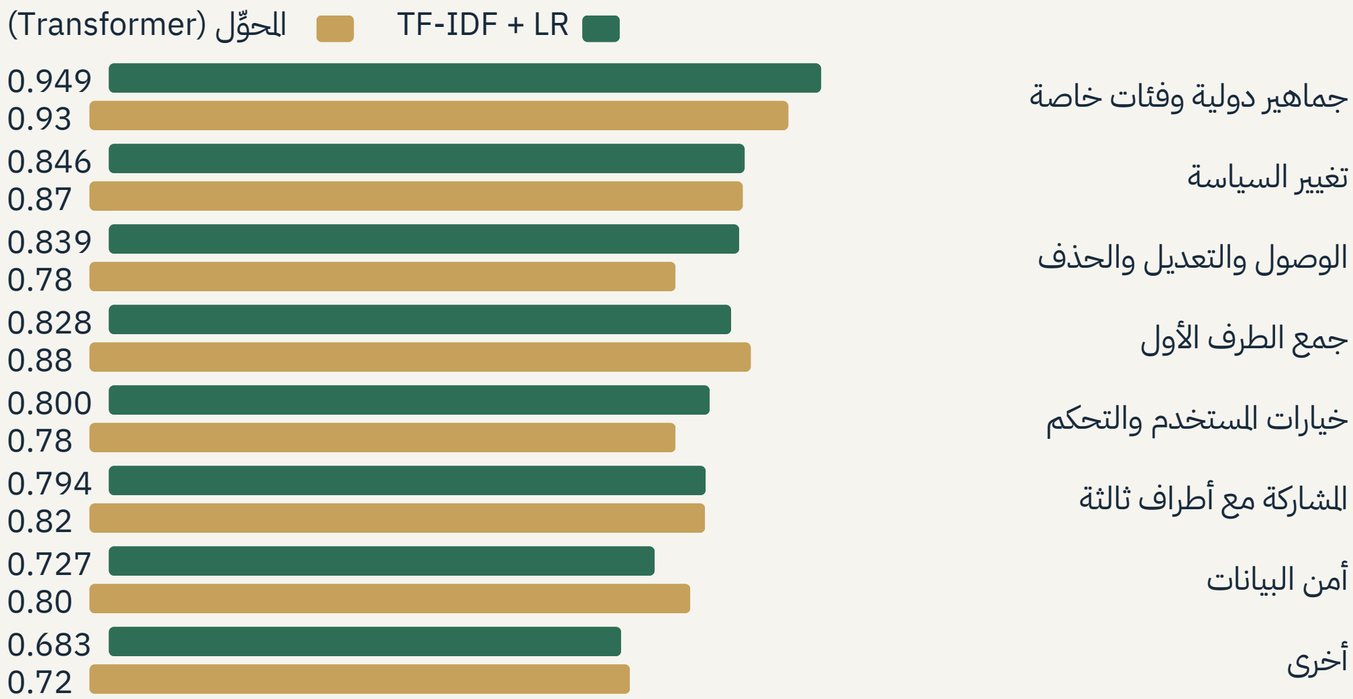
المصدر: تقرير سَنَد لسياسة خصوصية توكلنا المنشورة · 30 أكتوبر 2026

Classification Results(F1)

3,729
مقطعًا احتُفظ بها عند اتفاق مصنِّفَين من ثلاثة

92/11/12
سياسة للتدريب / التحقق / الاختبار، مقسّمة حسب السياسة

0.83
macro-F1 للنموذجين عند العتبة الافتراضية (0.831 مقابل 0.830)؛ لا فائز مثبت



المصدر: تقييم مصنِّف سَنَد على OPP-115 (مجموعة الاختبار، 12 سياسة)

limitations and Our Vision

اليوم

تدرّب على مواقع أمريكية

OPP-115: 115 سياسة خصوصية إنجليزية من مواقع أمريكية، جُمعت عام 2015

السياسات السعودية غالبًا عربية، وتتبع نظام حماية البيانات، وصياغتها مختلفة

التالي

أول مجموعة بيانات سعودية لسياسات الخصوصية

10	124	23
سياسات سعودية	فقرة	متطلبًا من النظام

بدأناها بالفعل

بيانات سعودية · نظام سعودي · لغة عربية

المصدر: مجموعة OPP-115 · مجموعة سَنَد للسياسات السعودية

الخلاصة

ماذا قدّمنا

- استرجاع مؤسَّس باستشهادات مُتحقَّق منها: **0% استشهادات مختلَقة**
- استرجاع ثنائي اللغة: **عربي ← إنجليزي 0.94**
- خمسة اختبارات: التأسيس، التقطيع، التضمين، الامتناع، المصنِّف
- مصنِّف البنود: **0.809 / 0.839**
- محلّل الفجوات: **23 متطلبًا · 10 سياسات سعودية**
- تقييم بشري: **مقيّمتان · اتفاق 93.4%**
- تطبيق يعمل ومستودع GitHub مفتوح



سَنَد لا يطلب ثقتك. يُريك دليله.

شكرًا لكم

حنان السفياني · خديجة العسيري · رزان ال هادي | نسعد بأسئلتكم